

Centro de Procesamiento de Datos



Vagrant



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**Práctica 4. Creación de máquinas virtuales con Vagrant y
despliegue de almacenamiento con GlusterFS**

Juan Navarro Maldonado

Índice:

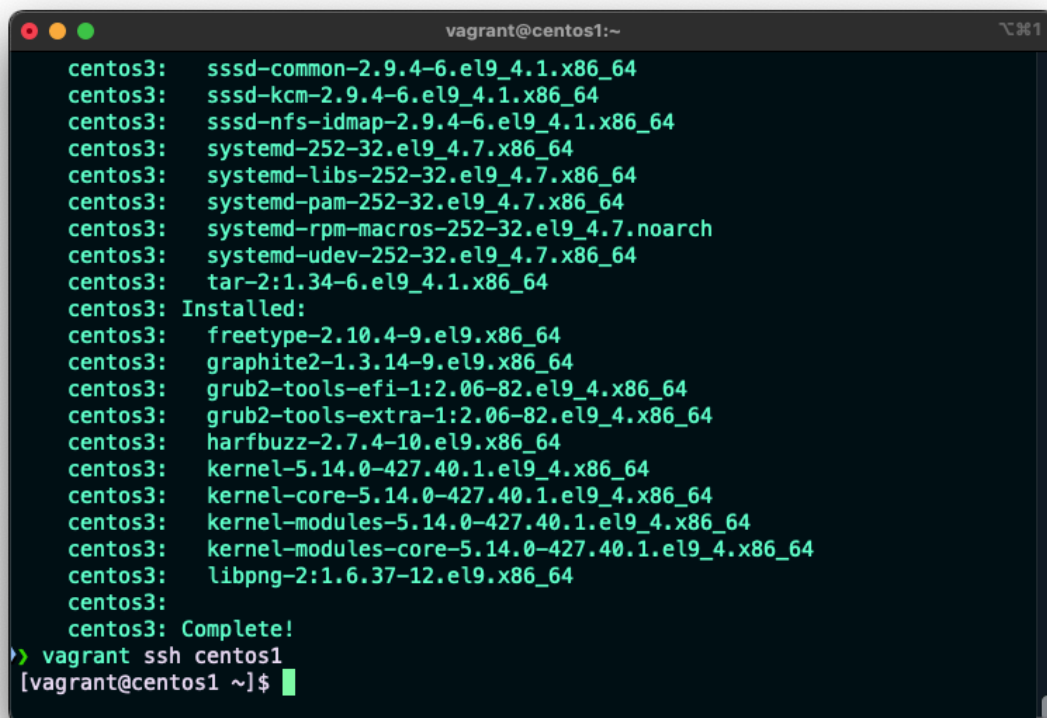
GlusterFS.....	2
Creación de las máquinas virtuales.....	2
Instalación de glusterFS.....	3
Iniciando el servicio en CentOS1 y CentOS2.....	5
Creación de los bricks.....	6
Creamos el FS.....	8
Instalación del cliente en CentOS3.....	10
Comprobación.....	11

GlusterFS

GlusterFS es un sistema de almacenamiento distribuido que permite crear volúmenes redundantes y escalables con varios nodos. En esta práctica, se utilizarán 3 nodos virtuales: centos1 y centos2 como servidores de almacenamiento, y centos3 como cliente. Se creará un volumen redundante utilizando los discos de los dos servidores.

Creación de las máquinas virtuales

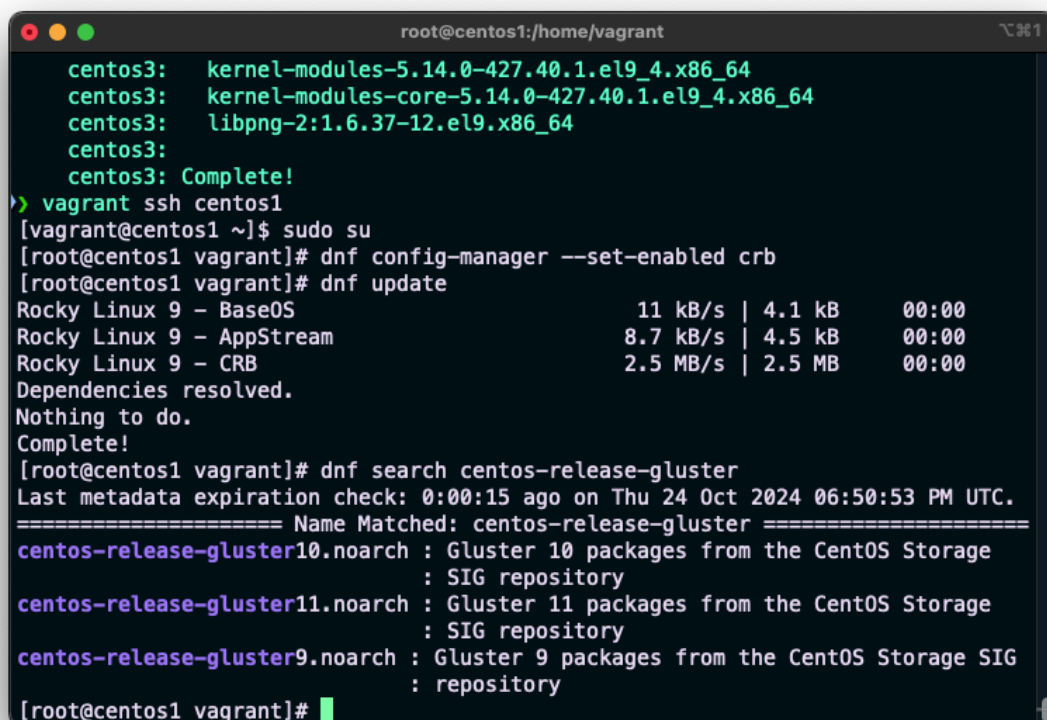
Creamos una carpeta llamada **cpd4** y dentro de ella insertamos el archivo **Vagrantfile**, que obtenemos del fichero comprimido **vagrantfile_pr4.zip** disponible en SWAD. Luego, para iniciar y crear las máquinas virtuales, ejecutamos el comando **vagrant up**. Una vez que las máquinas estén en funcionamiento, podemos acceder a la máquina **centos1** utilizando el comando **vagrant ssh centos1**.



```
vagrant@centos1:~  
centos3: sssd-common-2.9.4-6.el9_4.1.x86_64  
centos3: sssd-kcm-2.9.4-6.el9_4.1.x86_64  
centos3: sssd-nfs-idmap-2.9.4-6.el9_4.1.x86_64  
centos3: systemd-252-32.el9_4.7.x86_64  
centos3: systemd-libs-252-32.el9_4.7.x86_64  
centos3: systemd-pam-252-32.el9_4.7.x86_64  
centos3: systemd-rpm-macros-252-32.el9_4.7.noarch  
centos3: systemd-udev-252-32.el9_4.7.x86_64  
centos3: tar-2:1.34-6.el9_4.1.x86_64  
centos3: Installed:  
centos3: freetype-2.10.4-9.el9.x86_64  
centos3: graphite2-1.3.14-9.el9.x86_64  
centos3: grub2-tools-efi-1:2.06-82.el9_4.x86_64  
centos3: grub2-tools-extra-1:2.06-82.el9_4.x86_64  
centos3: harfbuzz-2.7.4-10.el9.x86_64  
centos3: kernel-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64  
centos3: kernel-core-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64  
centos3: kernel-modules-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64  
centos3: kernel-modules-core-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64  
centos3: libpng-2:1.6.37-12.el9.x86_64  
centos3:  
centos3: Complete!  
> vagrant ssh centos1  
[vagrant@centos1 ~]$
```

Instalación de glusterFS

Para la instalación de GlusterFS, es fundamental contar con privilegios de superusuario (root), por lo que puede ejecutar los comandos con `sudo` o cambiar a superusuario utilizando `sudo su -`. Primero, activamos el repositorio CRB (Code Ready Builder) y actualizamos el sistema con los comandos `sudo dnf config-manager --set-enabled crb` y `sudo dnf update`. A continuación, comprobamos la versión disponible de GlusterFS ejecutando `dnf search centos-release-gluster`. Finalmente, instalamos la última versión en los nodos `centos1`, `centos2` y `centos3` utilizando `sudo dnf -y install centos-release-gluster11`, seguido de `sudo dnf -y update`, y finalizamos con `sudo dnf -y install glusterfs glusterfs-cli glusterfs-libs glusterfs-server`.



```
root@centos1:/home/vagrant
centos3: kernel-modules-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64
centos3: kernel-modules-core-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64
centos3: libpng-2:1.6.37-12.el9.x86_64
centos3: Complete!
> vagrant ssh centos1
[vagrant@centos1 ~]$ sudo su
[root@centos1 vagrant]# dnf config-manager --set-enabled crb
[root@centos1 vagrant]# dnf update
Rocky Linux 9 - BaseOS                11 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream              8.7 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - CRB                    2.5 MB/s | 2.5 MB      00:00
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@centos1 vagrant]# dnf search centos-release-gluster
Last metadata expiration check: 0:00:15 ago on Thu 24 Oct 2024 06:50:53 PM UTC.
===== Name Matched: centos-release-gluster =====
centos-release-gluster10.noarch : Gluster 10 packages from the CentOS Storage
                                : SIG repository
centos-release-gluster11.noarch : Gluster 11 packages from the CentOS Storage
                                : SIG repository
centos-release-gluster9.noarch  : Gluster 9 packages from the CentOS Storage SIG
                                : repository
[root@centos1 vagrant]#
```

```
root@centos2:/home/vagrant
glusterfs-client-xlators-11.1-1.el9s.x86_64
glusterfs-fuse-11.1-1.el9s.x86_64
glusterfs-selinux-2.0.1-1.el9s.noarch
glusterfs-server-11.1-1.el9s.x86_64
gperftools-libs-2.9.1-1.el9s.x86_64
libaio-0.3.111-13.el9.x86_64
libgfapi0-11.1-1.el9s.x86_64
libgfchangelog0-11.1-1.el9s.x86_64
libgfrpc0-11.1-1.el9s.x86_64
libgfxdr0-11.1-1.el9s.x86_64
libglusterfs0-11.1-1.el9s.x86_64
libunwind-1.5.0-1.el9s.x86_64
lvm2-9:2.03.23-2.el9.x86_64
lvm2-libs-9:2.03.23-2.el9.x86_64
polycoreutils-python-utils-3.6-2.1.el9.noarch
python3-audit-3.1.2-2.el9.x86_64
python3-distro-1.5.0-7.el9.noarch
python3-libsemanage-3.6-1.el9.x86_64
python3-polycoreutils-3.6-2.1.el9.noarch
python3-pyattr-0.7.2-4.el9.x86_64
python3-setools-4.4.4-1.el9.x86_64
python3-setuptools-53.0.0-12.el9_4.1.noarch

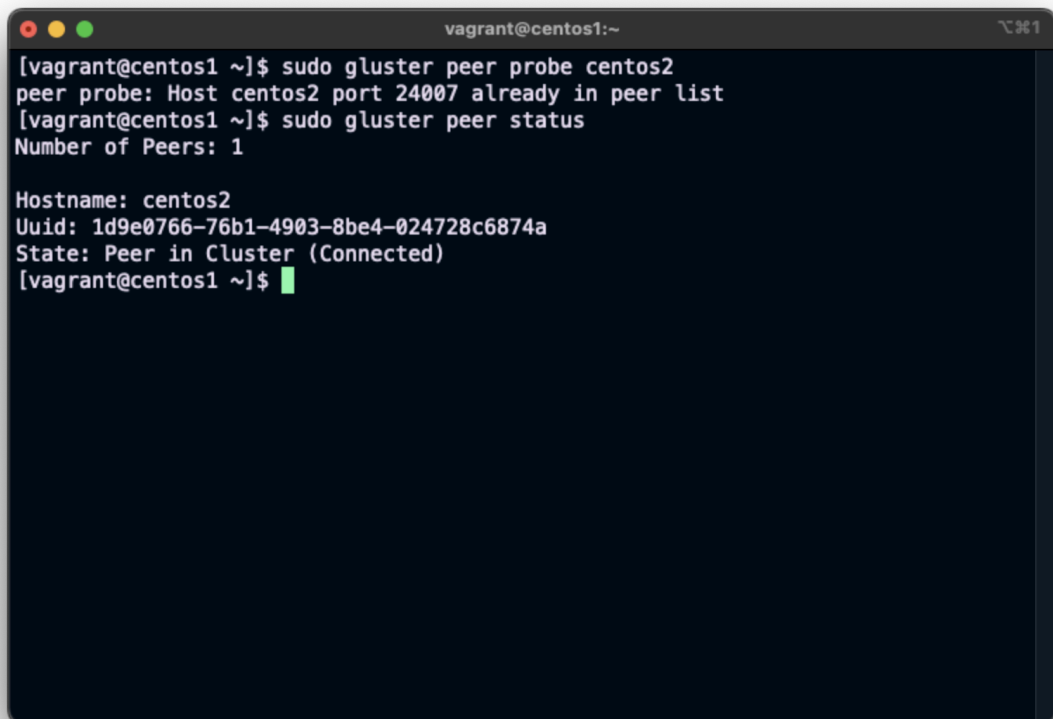
Complete!
[root@centos2 vagrant]#
```

```
root@centos3:/home/vagrant
glusterfs-client-xlators-11.1-1.el9s.x86_64
glusterfs-fuse-11.1-1.el9s.x86_64
glusterfs-selinux-2.0.1-1.el9s.noarch
glusterfs-server-11.1-1.el9s.x86_64
gperftools-libs-2.9.1-1.el9s.x86_64
libaio-0.3.111-13.el9.x86_64
libgfapi0-11.1-1.el9s.x86_64
libgfchangelog0-11.1-1.el9s.x86_64
libgfrpc0-11.1-1.el9s.x86_64
libgfxdr0-11.1-1.el9s.x86_64
libglusterfs0-11.1-1.el9s.x86_64
libunwind-1.5.0-1.el9s.x86_64
lvm2-9:2.03.23-2.el9.x86_64
lvm2-libs-9:2.03.23-2.el9.x86_64
polycoreutils-python-utils-3.6-2.1.el9.noarch
python3-audit-3.1.2-2.el9.x86_64
python3-distro-1.5.0-7.el9.noarch
python3-libsemanage-3.6-1.el9.x86_64
python3-polycoreutils-3.6-2.1.el9.noarch
python3-pyattr-0.7.2-4.el9.x86_64
python3-setools-4.4.4-1.el9.x86_64
python3-setuptools-53.0.0-12.el9_4.1.noarch

Complete!
[root@centos3 vagrant]#
```

Iniciando el servicio en CentOS1 y CentOS2

Para habilitar el servicio de GlusterFS, primero ejecutamos `sudo systemctl enable glusterd.service`, seguido de `sudo systemctl start glusterd.service`. Si deseamos activar el cortafuegos en un entorno más restringido, podemos hacerlo con `sudo firewall-cmd --add-service=glusterfs --permanent` y luego recargamos la configuración del cortafuegos con `sudo firewall-cmd --reload`. Posteriormente, para probar la conexión entre los nodos, ejecutamos `sudo gluster peer probe centos2` y verificamos el estado con `sudo gluster peer status`. Si en algún momento necesitamos quitar un servidor, utilizamos `sudo gluster peer detach nombre-servidor`.

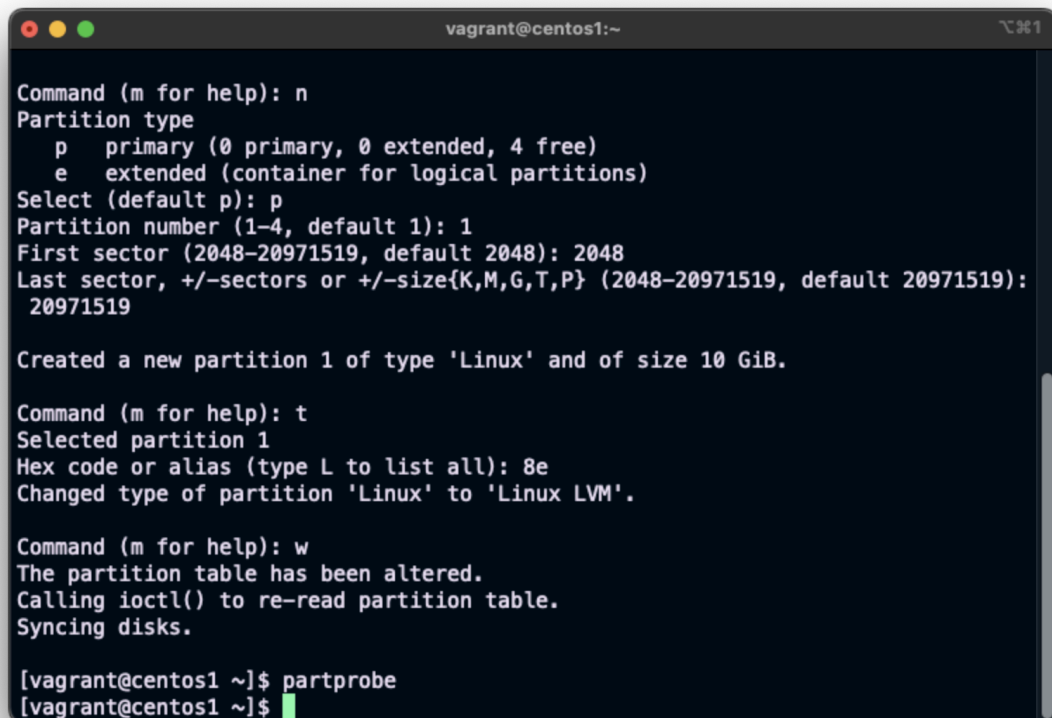
A terminal window titled 'vagrant@centos1:~' with standard Linux window controls (red, yellow, green buttons). The terminal shows the following commands and output:

```
[vagrant@centos1 ~]$ sudo gluster peer probe centos2
peer probe: Host centos2 port 24007 already in peer list
[vagrant@centos1 ~]$ sudo gluster peer status
Number of Peers: 1

Hostname: centos2
Uuid: 1d9e0766-76b1-4903-8be4-024728c6874a
State: Peer in Cluster (Connected)
[vagrant@centos1 ~]$
```

Creación de los bricks

Para crear las particiones basadas en XFS y utilizar volúmenes lógicos, primero debes ejecutar el comando `fdisk /dev/sdb` en el nodo correspondiente. Dentro de `fdisk`, inicia la creación de una nueva partición con el comando `n`, seleccionando `p` para una partición primaria y confirmando el número de partición como `1`. Acepta el primer sector por defecto (2048) y el último sector también por defecto para utilizar todo el espacio disponible. Luego, cambia el tipo de la partición con `t`, seleccionando la partición creada (1) y escribiendo `8e` para establecer el tipo como Linux LVM. Finalmente, escribe los cambios en la tabla de particiones con `w` y actualiza las particiones del sistema operativo ejecutando `partprobe`.

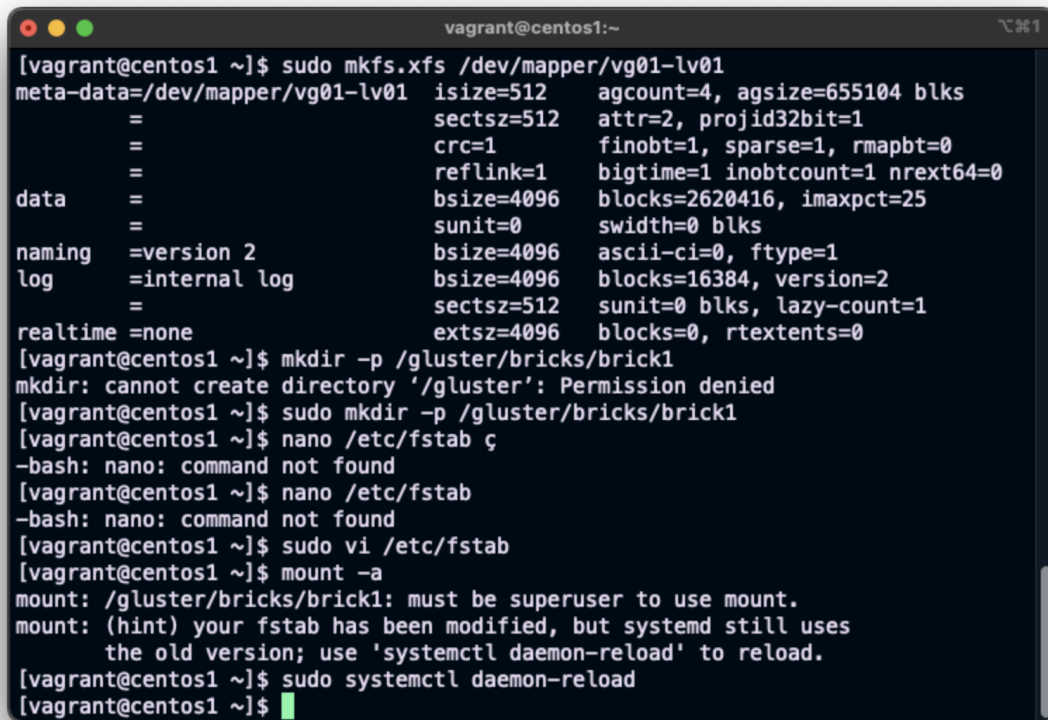


```
vagrant@centos1:~  
Command (m for help): n  
Partition type  
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)  
   e   extended (container for logical partitions)  
Select (default p): p  
Partition number (1-4, default 1): 1  
First sector (2048-20971519, default 2048): 2048  
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-20971519, default 20971519):  
20971519  
  
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 10 GiB.  
  
Command (m for help): t  
Selected partition 1  
Hex code or alias (type L to list all): 8e  
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.  
  
Command (m for help): w  
The partition table has been altered.  
Calling ioctl() to re-read partition table.  
Syncing disks.  
  
[vagrant@centos1 ~]$ partprobe  
[vagrant@centos1 ~]$
```

Para crear los volúmenes físicos, lógicos y la partición XFS, primero ejecuta `pvcreeate /dev/sdb1` para crear un volumen físico. Luego, utiliza `vgcreate vg01 /dev/sdb1` para crear un grupo de volúmenes, seguido de `lvcreate -l 100%FREE -n lv01 vg01` para crear un volumen lógico. Finalmente, formatea el volumen lógico como XFS con el comando `mkfs.xfs /dev/mapper/vg01-lv01`.

A continuación, crea el punto de montaje ejecutando `mkdir -p /gluster/bricks/brick1`. Luego, edita el archivo `/etc/fstab` para añadir la entrada correspondiente al nuevo volumen, utilizando un editor de texto, agregando la línea `/dev/mapper/vg01-lv01 /gluster/bricks/brick1 xfs defaults 0 0`.

Finalmente, monta todas las particiones con el comando `mount -a`. Recuerda que necesitarás privilegios de superusuario para ejecutar estos comandos, así que asegúrate de usar `sudo` si no estás en una sesión de root.

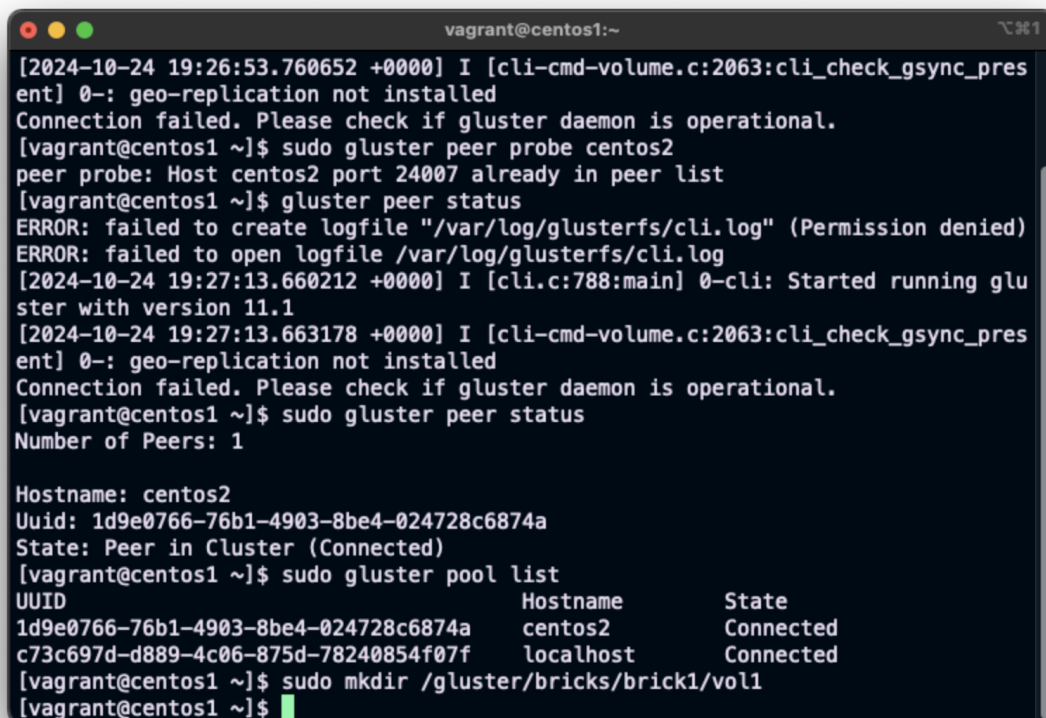


```
[vagrant@centos1 ~]$ sudo mkfs.xfs /dev/mapper/vg01-lv01
meta-data=/dev/mapper/vg01-lv01  isize=512    agcount=4, agsize=655104 blks
         =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
         =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                       bsize=4096   blocks=2620416, imaxpct=25
         =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log          bsize=4096   blocks=16384, version=2
         =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                  extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
[vagrant@centos1 ~]$ mkdir -p /gluster/bricks/brick1
mkdir: cannot create directory '/gluster': Permission denied
[vagrant@centos1 ~]$ sudo mkdir -p /gluster/bricks/brick1
[vagrant@centos1 ~]$ nano /etc/fstab
-bash: nano: command not found
[vagrant@centos1 ~]$ nano /etc/fstab
-bash: nano: command not found
[vagrant@centos1 ~]$ sudo vi /etc/fstab
[vagrant@centos1 ~]$ mount -a
mount: /gluster/bricks/brick1: must be superuser to use mount.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[vagrant@centos1 ~]$ sudo systemctl daemon-reload
[vagrant@centos1 ~]$
```


Creamos el FS

Para probar la conexión entre los nodos, ejecuta `gluster peer probe centos2` para añadir el nodo `centos2`. Luego, verifica el estado de los pares en el clúster utilizando `gluster peer status`, y consulta la lista de nodos en el grupo con el comando `gluster pool list`.

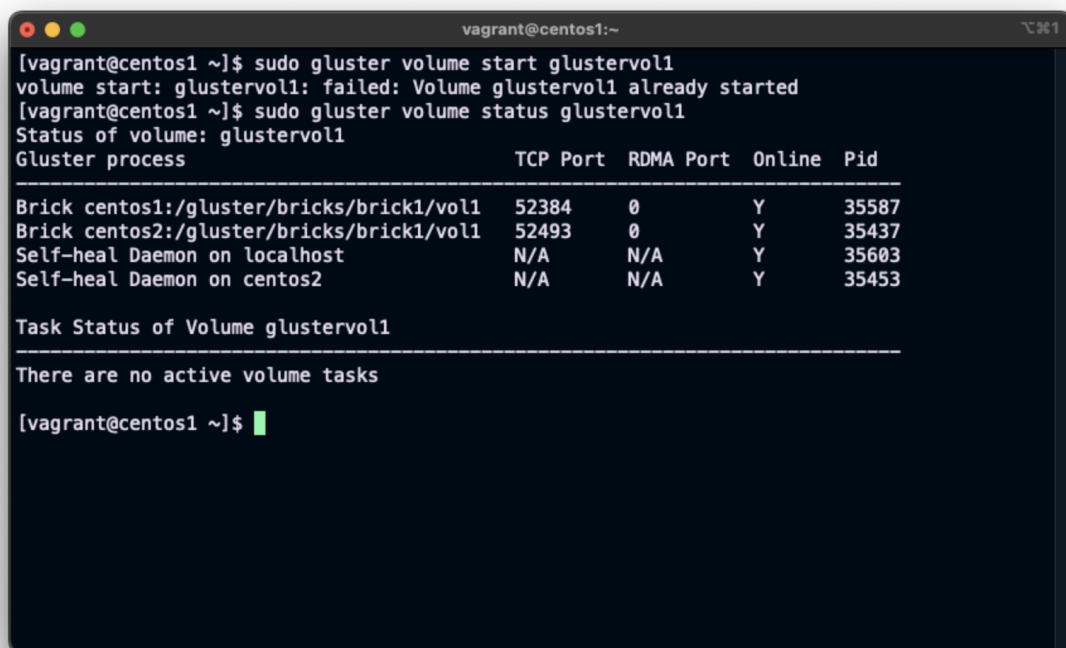
A continuación, crea el directorio `vol1` en los nodos `centos1` y `centos2` ejecutando `mkdir /gluster/bricks/brick1/vol1`. Asegúrate de tener los privilegios necesarios para realizar estas operaciones.

A terminal window titled 'vagrant@centos1:~' showing the execution of several GlusterFS commands. The output includes connection status messages, peer probe results, and a table of cluster peers.

```
vagrant@centos1:~  
[2024-10-24 19:26:53.760652 +0000] I [cli-cmd-volume.c:2063:cli_check_gsync_pre  
ent] 0-: geo-replication not installed  
Connection failed. Please check if gluster daemon is operational.  
[vagrant@centos1 ~]$ sudo gluster peer probe centos2  
peer probe: Host centos2 port 24007 already in peer list  
[vagrant@centos1 ~]$ gluster peer status  
ERROR: failed to create logfile "/var/log/glusterfs/cli.log" (Permission denied)  
ERROR: failed to open logfile /var/log/glusterfs/cli.log  
[2024-10-24 19:27:13.660212 +0000] I [cli.c:788:main] 0-cli: Started running glu  
ster with version 11.1  
[2024-10-24 19:27:13.663178 +0000] I [cli-cmd-volume.c:2063:cli_check_gsync_pre  
ent] 0-: geo-replication not installed  
Connection failed. Please check if gluster daemon is operational.  
[vagrant@centos1 ~]$ sudo gluster peer status  
Number of Peers: 1  
  
Hostname: centos2  
Uuid: 1d9e0766-76b1-4903-8be4-024728c6874a  
State: Peer in Cluster (Connected)  
[vagrant@centos1 ~]$ sudo gluster pool list  
UUID                               Hostname      State  
1d9e0766-76b1-4903-8be4-024728c6874a centos2       Connected  
c73c697d-d889-4c06-875d-78240854f07f localhost     Connected  
[vagrant@centos1 ~]$ sudo mkdir /gluster/bricks/brick1/vol1  
[vagrant@centos1 ~]$
```

Para crear los sistemas de archivos en las unidades `/dev/sdb`, utiliza el comando `gluster volume create glustervol1 replica 2 transport tcp centos1:/gluster/bricks/brick1/vol1 centos2:/gluster/bricks/brick1/vol1` para establecer un volumen de GlusterFS denominado `glustervol1` con replicación en dos nodos. Después, inicia el volumen ejecutando `gluster volume start glustervol1`.

Finalmente, para mostrar la información del volumen creado, utiliza el comando `gluster volume info glustervol1`.

A terminal window titled 'vagrant@centos1:~' showing the execution of GlusterFS commands. The first command 'gluster volume start glustervol1' fails with the message 'volume start: glustervol1: failed: Volume glustervol1 already started'. The second command 'gluster volume status glustervol1' displays the status of the volume, including a table of Gluster processes and their ports, and a section for task status.

```
[vagrant@centos1 ~]$ sudo gluster volume start glustervol1
volume start: glustervol1: failed: Volume glustervol1 already started
[vagrant@centos1 ~]$ sudo gluster volume status glustervol1
Status of volume: glustervol1
Gluster process                                TCP Port  RDMA Port  Online  Pid
-----
Brick centos1:/gluster/bricks/brick1/vol1      52384     0          Y       35587
Brick centos2:/gluster/bricks/brick1/vol1      52493     0          Y       35437
Self-heal Daemon on localhost                  N/A      N/A        Y       35603
Self-heal Daemon on centos2                    N/A      N/A        Y       35453

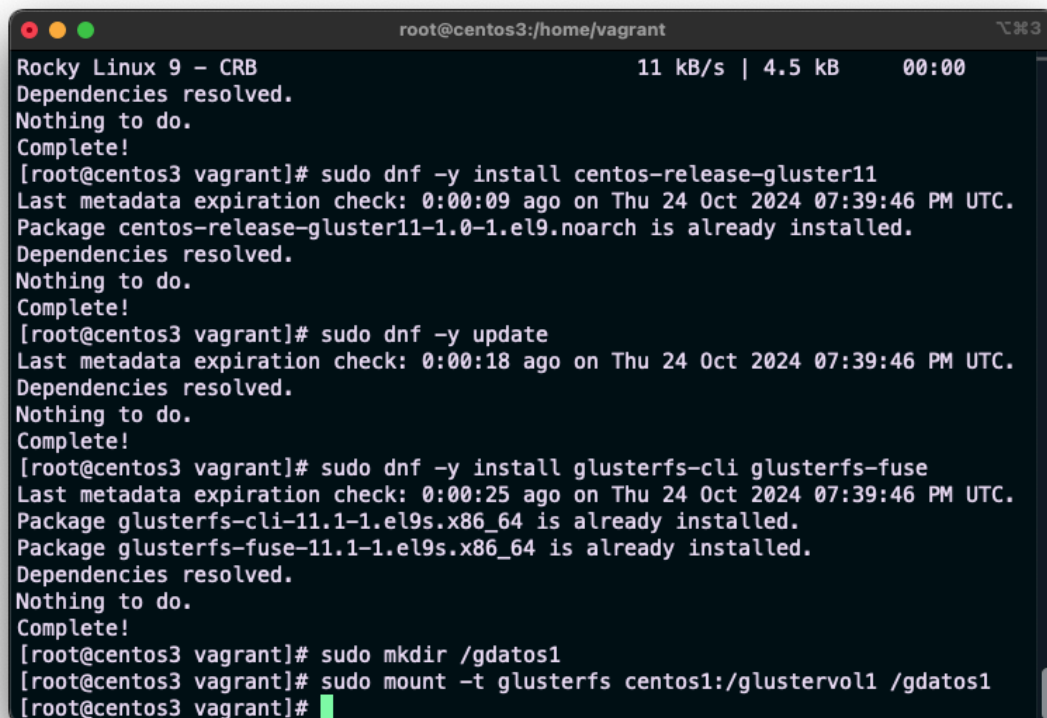
Task Status of Volume glustervol1
-----
There are no active volume tasks

[vagrant@centos1 ~]$
```

Instalación del cliente en CentOS3

Para instalar la última versión en los nodos `centos1`, `centos2` y `centos3`, primero habilitamos el repositorio CRB con el comando `sudo dnf config-manager --set-enabled crb`. Luego, actualizamos el sistema ejecutando `sudo dnf -y update`. A continuación, instalamos el paquete de GlusterFS con `sudo dnf -y install centos-release-gluster11`, seguido de otra actualización con `sudo dnf -y update` para asegurarnos de que todo esté al día. Después, instalamos los paquetes necesarios ejecutando `sudo dnf -y install glusterfs-cli glusterfs-fuse`.

Una vez completadas las instalaciones, creamos un directorio como punto de montaje usando `mkdir /gdatos1`. Finalmente, montamos el volumen de GlusterFS en el directorio creado con el comando `mount -t glusterfs centos1:/glustervol1 /gdatos1`.

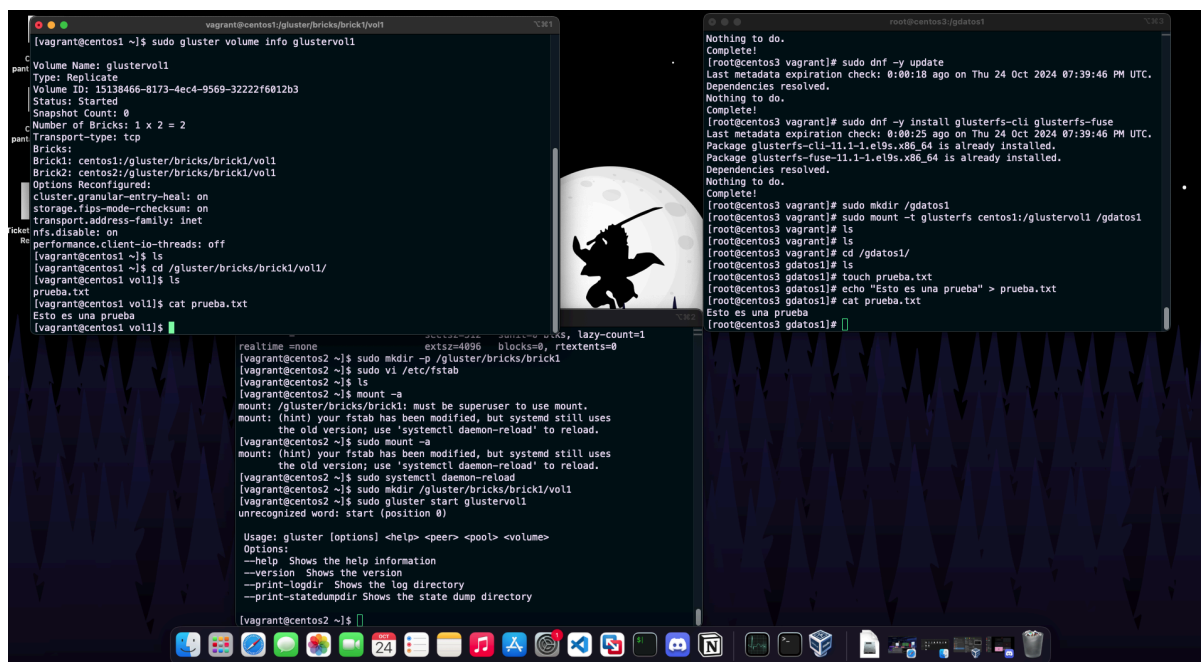
A terminal window titled 'root@centos3:/home/vagrant' with a dark background. It shows the execution of several DNF commands to install GlusterFS. The output indicates that the CRB repository is enabled, the system is updated, and the required packages (centos-release-gluster11, glusterfs-cli, and glusterfs-fuse) are already installed. Finally, the directory /gdatos1 is created and the GlusterFS volume is mounted.

```
Rocky Linux 9 - CRB                                     11 kB/s | 4.5 kB    00:00
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@centos3 vagrant]# sudo dnf -y install centos-release-gluster11
Last metadata expiration check: 0:00:09 ago on Thu 24 Oct 2024 07:39:46 PM UTC.
Package centos-release-gluster11-1.0-1.el9.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@centos3 vagrant]# sudo dnf -y update
Last metadata expiration check: 0:00:18 ago on Thu 24 Oct 2024 07:39:46 PM UTC.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@centos3 vagrant]# sudo dnf -y install glusterfs-cli glusterfs-fuse
Last metadata expiration check: 0:00:25 ago on Thu 24 Oct 2024 07:39:46 PM UTC.
Package glusterfs-cli-11.1-1.el9s.x86_64 is already installed.
Package glusterfs-fuse-11.1-1.el9s.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@centos3 vagrant]# sudo mkdir /gdatos1
[root@centos3 vagrant]# sudo mount -t glusterfs centos1:/glustervol1 /gdatos1
[root@centos3 vagrant]#
```

Comprobación

Creamos ficheros y directorios en `/gdatos1` y, a continuación, paramos el nodo `centos1` con el comando `shutdown -h now`. Después de unos segundos, el sistema detecta el fallo del nodo `centos1` y continúa funcionando únicamente con el nodo `centos2`.

Una vez que hayamos solucionado el problema, volvemos a levantar el nodo `centos1`. Para comprobar que el nodo se resincroniza correctamente, podemos observar el directorio `/gluster/bricks/brick1/vol1` para verificar que la información se está replicando adecuadamente.



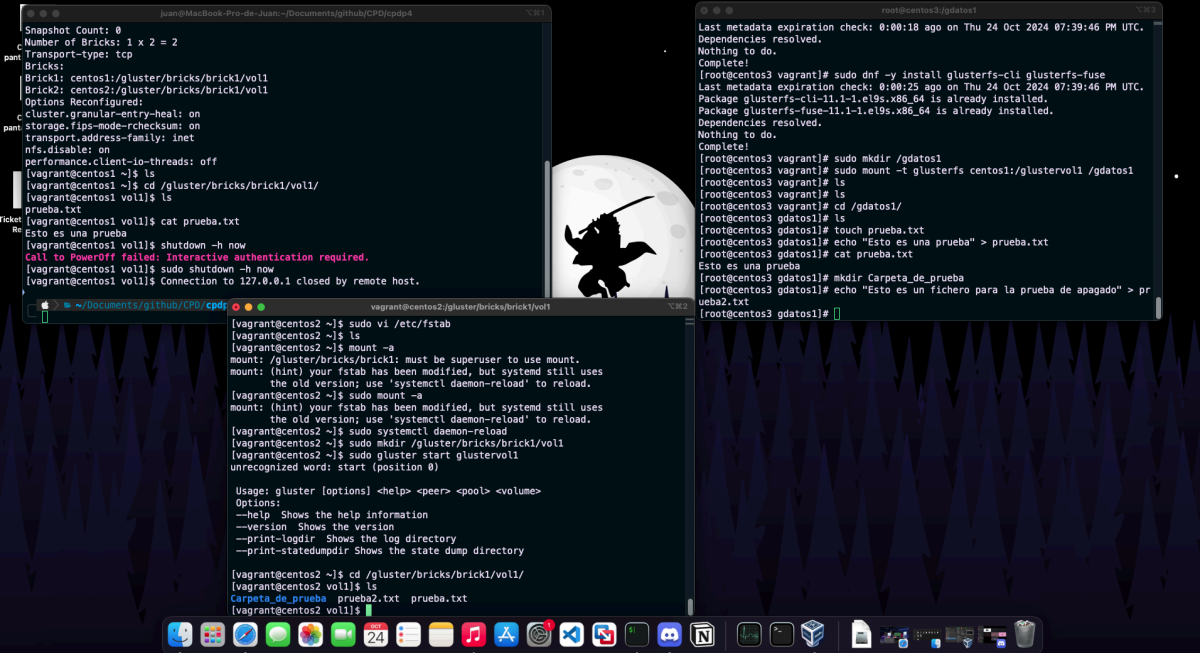
```
vagrant@centos1:~$ sudo gluster volume info glustervol1
Volume Name: glustervol1
Type: Replicate
Volume ID: 15138466-8173-4ec4-9569-3222f6012b3
Status: Started
Snapshot Count: 0
Number of Bricks: 1 x 2 = 2
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: centos1:/gluster/bricks/brick1/vol1
Brick2: centos2:/gluster/bricks/brick1/vol1
Options Reconfigured:
cluster.granular-entry-heal: on
storage.fips-mode-rchecksum: on
transport.address-family: inet
nfs.disable: on
performance.client-io-threads: off
[centos1 ~]$ ls
[centos1 ~]$ cd /gluster/bricks/brick1/vol1/
[centos1 vol1]$ ls
prueba.txt
[centos1 vol1]$ cat prueba.txt
Esto es una prueba
[centos1 vol1]$

[centos2 ~]$ sudo mkdir -p /gluster/bricks/brick1
[centos2 ~]$ sudo vi /etc/fstab
[centos2 ~]$ ls
[centos2 ~]$ mount -a
mount: /gluster/bricks/brick1: must be superuser to use mount.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[centos2 ~]$ sudo mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[centos2 ~]$ sudo systemctl daemon-reload
[centos2 ~]$ sudo mkdir /gluster/bricks/brick1/vol1
[centos2 ~]$ sudo gluster start glustervol1
unrecognized word: start (position 0)

Usage: gluster [options] <help> <peer> <pool> <volume>
Options:
--help Shows the help information
--version Shows the version
--print-logdir Shows the log directory
--print-statedumpdir Shows the state dump directory
[centos2 ~]$
```

```
[root@centos3 vagrant]# sudo dnf -y update
Complete!
Last metadata expiration check: 0:00:18 ago on Thu 24 Oct 2024 07:39:46 PM UTC.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@centos3 vagrant]# sudo dnf -y install glusterfs-cli glusterfs-fuse
Last metadata expiration check: 0:00:25 ago on Thu 24 Oct 2024 07:39:46 PM UTC.
Package glusterfs-cli-11.1-1.el9s.x86_64 is already installed.
Package glusterfs-fuse-11.1-1.el9s.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@centos3 vagrant]# sudo mkdir /gdatos1
[root@centos3 vagrant]# sudo mount -t glusterfs centos1:/glustervol1 /gdatos1
[root@centos3 vagrant]# ls
[root@centos3 vagrant]# cd /gdatos1/
[root@centos3 gdatos1]# ls
[root@centos3 gdatos1]# touch prueba.txt
[root@centos3 gdatos1]# echo "Esto es una prueba" > prueba.txt
[root@centos3 gdatos1]# cat prueba.txt
Esto es una prueba
[root@centos3 gdatos1]#
```

Si paramos centos1 y metemos nuevos archivos podemos ver cómo se sincronizan los ficheros:



The screenshot shows a macOS desktop with three terminal windows. The top-left window displays the output of 'cat /etc/passwd' for the 'centos1' user, showing details like 'Snapshot Count: 0', 'Number of Bricks: 1 x 2 = 2', and 'Transport-type: tcp'. The top-right window shows the installation of 'glusterfs-cli' and 'glusterfs-fuse' using 'dnf', followed by the creation of a directory '/gdatos1' and mounting of the GlusterFS volume 'centos1:glustervol1'. The bottom window shows the configuration of '/etc/fstab' for the GlusterFS volume, followed by the execution of 'systemctl daemon-reload' and 'gluster start glustervol1'. The terminal output shows the successful start of the GlusterFS service and the creation of a directory 'Carpeta_de_prueba' and a file 'prueba.txt' in the mounted volume.

```
Snapshot Count: 0
Number of Bricks: 1 x 2 = 2
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: centos1:/gluster/bricks/brick1/vol1
Brick2: centos2:/gluster/bricks/brick1/vol1
Options Reconfigured:
cluster.granular-entry-heal: on
storage.fips-mode-rchecksum: on
transport.address-family: inet
nfs.disable: on
performance.client-io-threads: off
[vagrant@centos1 ~]$ ls
[vagrant@centos1 ~]$ cd /gluster/bricks/brick1/vol1/
[vagrant@centos1 vol1]$ ls
prueba.txt
[vagrant@centos1 vol1]$ cat prueba.txt
Esto es una prueba
[vagrant@centos1 vol1]$ shutdown -h now
Call to PowerOff failed: Interactive authentication required.
[vagrant@centos1 vol1]$ sudo shutdown -h now
[vagrant@centos1 vol1]$ Connection to 127.0.0.1 closed by remote host.

[vagrant@centos2 ~]$ sudo vi /etc/fstab
[vagrant@centos2 ~]$ ls
[vagrant@centos2 ~]$ mount -a
mount: /gluster/bricks/brick1: must be superuser to use mount.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[vagrant@centos2 ~]$ sudo mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[vagrant@centos2 ~]$ sudo systemctl daemon-reload
[vagrant@centos2 ~]$ sudo mkdir /gluster/bricks/brick1/vol1
[vagrant@centos2 ~]$ sudo gluster start glustervol1
unrecognized word: start (position 0)

Usage: gluster [options] <help> <peer> <pool> <volume>
Options:
--help Shows the help information
--version Shows the version
--print-logdir Shows the log directory
--print-statedumpdir Shows the state dump directory

[vagrant@centos2 ~]$ cd /gluster/bricks/brick1/vol1/
[vagrant@centos2 vol1]$ ls
Carpeta_de_prueba prueba2.txt prueba.txt
[vagrant@centos2 vol1]$
```